# Corrigé • Exercice 3 – Le programme de calcul, partie A

Brevet des collèges – Asie, 19 juin 2023

**1** *Avec 3 au départ.*

$3^2 = 9$ ; $9 \times 5 = 45$ ; $45 + 4 = 49$ ; $49 \times 2 = 98$ ; $98 - 8 = 90$.

**2** *Avec 2 et avec $-2$.*

$2^2 = 4$ et $(-2)^2 = 4$ : après la première étape, on obtient le même nombre, donc le même résultat. Ici : $4 \times 5 = 20$ ; $24$ ; $48$ ; $40$ dans les deux cas.

**3** *Résultat en fonction de $x$.*

$x \longrightarrow x^2 \longrightarrow 5x^2 \longrightarrow 5x^2 + 4 \longrightarrow 2(5x^2 + 4) = 10x^2 + 8 \longrightarrow 10x^2 + 8 - 8 = 10\mathbf{x}^2$.